

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

По дисциплине Администрирование платформ на ОС Linux

Тема работы S3

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа K3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Береснев А.Д.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Подготовка.....	4
1.2 Задание	5
2 ВОПРОСЫ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: получить опыт работы с S3-хранилищем и ротации логов.

Задачи:

- создать s3 bucket и сервисного пользователя;
- установить утилиту aws и авторизоваться;
- настроить ротацию логов через logrotate;
- написать bash скрипт для выгрузки архивов в s3 bucket.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Подготовка

На рисунках 1 и 2 представлено создание бакета и сервисного пользователя в панели управления selectel.

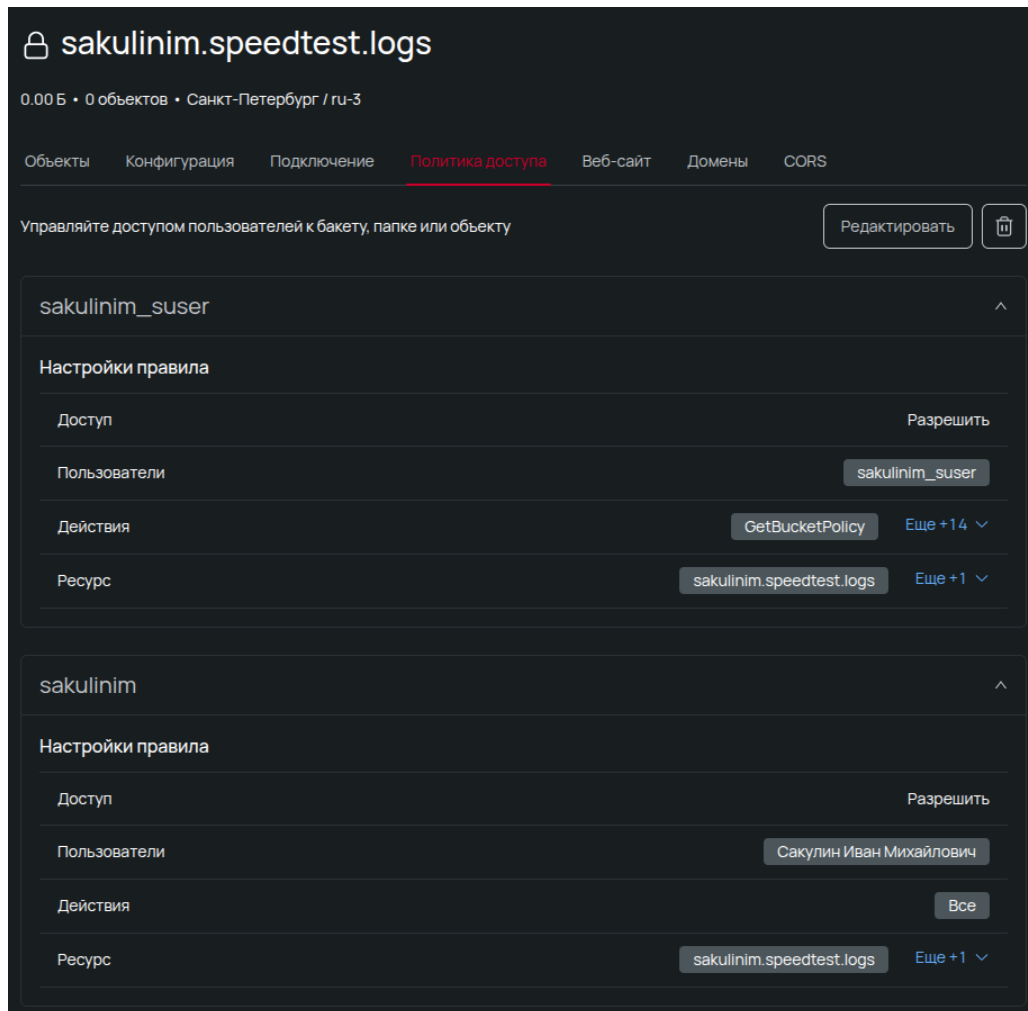


Рисунок 1 — Создание s3 bucket

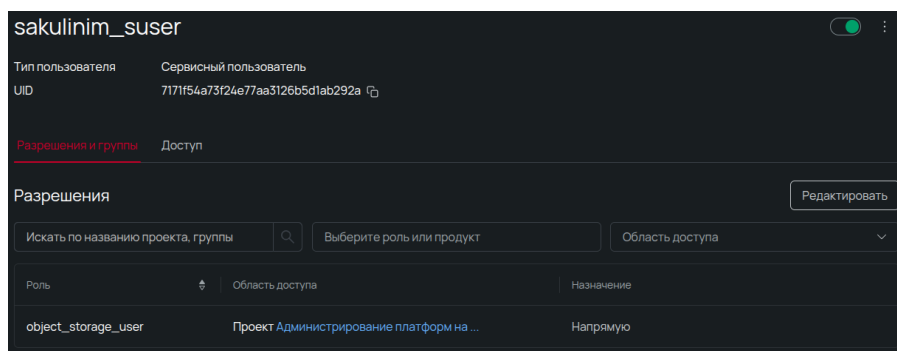
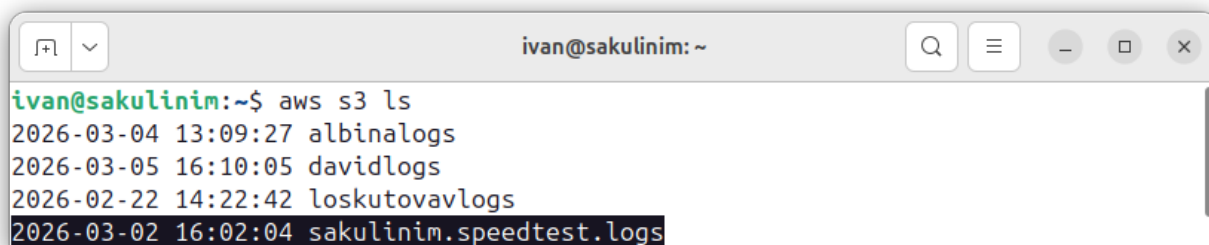


Рисунок 2 — Создание сервисного пользователя

Утилита `aws` была установлена, авторизационные данные сервисного пользователя введены. При последующей работе оказалось, что авторизационные данные нужно вводить и под `root`, ошибка была быстро найдена и исправлена. Бакет виден и доступен (рисунок 3).

A screenshot of a terminal window titled 'ivan@sakulinim: ~'. The terminal shows the command 'aws s3 ls' and its output, which lists four files in an S3 bucket: '2026-03-04 13:09:27 albinalogs', '2026-03-05 16:10:05 davidlogs', '2026-02-22 14:22:42 loskutovavlogs', and '2026-03-02 16:02:04 sakulinim.speedtest.logs'. The last line is highlighted with a dark background.

```
ivan@sakulinim:~$ aws s3 ls
2026-03-04 13:09:27 albinalogs
2026-03-05 16:10:05 davidlogs
2026-02-22 14:22:42 loskutovavlogs
2026-03-02 16:02:04 sakulinim.speedtest.logs
```

Рисунок 3 — Проверка установки `aws s3`

1.2 Задание

Написанный скрипт представлен на рисунке 4.

Перебираем все архивы в директории, для каждого: формируем пути для загрузки на основе даты изменения файла, генерируем `sha256` hash, пытаемся загрузить и логируем результат.

```
1  #!/bin/bash
2
3  if [ $# -lt 2 ]; then
4      echo "$0 LOG_DIR S3_BUCKET [LOGFILE]"
5      exit 1
6  fi
7
8  log() {
9      echo "$(date '+%d.%m.%Y %H:%M:%S') [$1] $2" >> "$LOGFILE"
10 }
11
12 upload() {
13     local loc_archive="$1"
14     local s3_dir_time=$(date -r "$loc_archive" '+%Y/%m/%d')
15     local s3_path="s3://$S3_BUCKET/$s3_dir_time/"
```

```

16
17 local loc_hash="${loc_archive}.sha256"
18 (cd "$(dirname "$loc_archive")" && sha256sum "$loc_archive") > "$loc_hash"
19
20 if ! aws s3 cp "$loc_archive" "$s3_path"; then
21     log "ERROR" "file upload failed: $loc_archive"
22     rm -f "$loc_hash"
23     return 1
24 fi
25
26 if ! aws s3 cp "$loc_hash" "$s3_path"; then
27     log "ERROR" "file upload failed: $loc_hash"
28     rm -f "$loc_hash"
29     return 1
30 fi
31
32 rm -f "$loc_archive" "$loc_hash"
33 log "INFO" "file and hash were uploaded: $loc_archive"
34 return 0
35 }
36
37 LOG_DIR="$1"
38 S3_BUCKET="$2"
39 LOGFILE="${3:-uploader.log}"
40
41 log "INFO" "uploader started in $LOG_DIR"
42 for gzfile in "$LOG_DIR"/*.gz; do
43     if [ -f "$gzfile" ]; then upload "$gzfile"; fi
44 done

```

Рисунок 4 — Скрипт выгрузки

В нужном файле конфигурации уже была малая часть настроек. Переписанная конфигурация logrotate представлена на рисунке 5.

Производим ротацию ежедневно (daily), пропускаем ротацию при отсутствии файлов (missingok), храним только одну резервную копию (rotate 1), сжимаем через стандартный gzip (compress), пропускаем пустые файлы (notifempty), создаем новые файлы вместо ротированных (create 0640 www-data adm), после ротации запускаем скрипт выгрузки архивов.

```
1 /var/log/nginx/*.log {
2     daily
3     missingok
4     rotate 1
5     compress
6     notifempty
7     create 0640 www-data adm
8     sharedscripts
9     prerotate
10         if [ -d /etc/logrotate.d/httpd-prerotate ]; then \
11             run-parts /etc/logrotate.d/httpd-prerotate; \
12         fi \
13     endscript
14     postrotate
15         /home/ivan/rotor/uploader.sh /var/log/nginx
16         ↪ sakulinim.speedtest.logs /var/log/nginx-upload.log
17     endscript
18 }
```

Рисунок 5 — Конфигурация logrotate

2 ВОПРОСЫ

Как с помощью консольной утилиты `aws` получить список бакетов, получить список файлов в бакете, скопировать файл в бакет, скопировать файл из бакета?

Для получения списка бакетов используется `aws s3 ls`

Список файлов в бакете — `aws s3 ls s3://bucket-name/`

Копирование файла в бакет:

```
aws s3 cp file.txt s3://bucket-name/path/
```

Копирование из бакета:

```
aws s3 cp s3://bucket-name/file.txt .
```

Как происходит аутентификация в S3 хранилище (какая информация используется для этого, где она хранится)?

Аутентификация выполняется с помощью пары Access Key ID и Secret Access Key, выдаваемых сервисному пользователю. Ключи хранятся локально в `/.aws/credentials`.

Смысл ротации логов

Ротация логов предотвращает неконтрольный рост файлов журналов, экономя дисковое пространство. Она упрощает анализ и обработку данных за счёт разбиения на небольшие файлы. Старые логи сжимаются или удаляются, а новые создаются автоматически. Это также обеспечивает сохранность данных для аудита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был создан s3 bucket и сервисный пользователь, установлены утилиты aws и logrotate, настроена ротация логов через logrotate, написан bash скрипт для выгрузки архивов в s3 bucket. На уровне использования и простого устройства была изучена технологии ротации и s3 хранилища.